

SISTEMAS DE RECOMENDAÇÃO E SAÚDE MENTAL NO CAPITALISMO DE VIGILÂNCIA: A CURADORIA INTENCIONAL COMO INSTRUMENTO DE MITIGAÇÃO DA SOBRECARGA COGNITIVA

Trabalho Acadêmico — UNIG

Resumo

Resumo: A economia da atenção e o paradigma do capitalismo de vigilância têm impulsionado o *design* de sistemas de recomendação focados na maximização irrestrita do engajamento de curto prazo. Embora eficientes para métricas comerciais, tais sistemas são crescentemente associados à fadiga atencional e a impactos na saúde mental. Este artigo propõe uma arquitetura algorítmica alternativa focada na atenção sustentável e na preservação da utilidade cognitiva. O método substitui a recompensa por engajamento bruto por um *Score* de Qualidade Multiobjetivo, modelando a interação através de um Processo de Hawkes decomposto para distinguir o consumo intencional do reativo. Para gerenciar a carga atencional, introduz-se uma Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) de reserva cognitiva, avaliada localmente via *Edge AI* para garantir a privacidade *by design*. A validação empírica, conduzida via Simulação Baseada em Agentes (ABM) com $N = 1.000$ instâncias, demonstra que a arquitetura proposta preserva a reserva cognitiva e reduz a divergência entrópica do usuário. Os resultados evidenciam um tamanho de efeito considerável (Cohen's $d = 3.25$) com proeminente significância estatística ($p < 10^{-300}$). As contribuições oferecem um caminho técnico pragmático para sistemas de recomendação eticamente alinhados.

Palavras-chave: Sistemas de Recomendação, Saúde Mental, Capitalismo de Vigilância, Processos de Hawkes, Inteligência Humana.

1 Introdução

Nas últimas duas décadas, as redes sociais viraram o centro da vida social, de informação e entretenimento humano. Contudo, avolumam-se as discussões empíricas sobre como tais ferramentas afetam a saúde mental, a capacidade de concentração e a qualidade do que é consumido *online*. A crise de atenção contemporânea não se resume a uma falha de disciplina individual, mas deriva de estruturas econômicas e tecnológicas que induzem um déficit cognitivo sistêmico (Hari, 2022). As plataformas são projetadas para maximizar a retenção através de ciclos de recompensa intermitente, instigando a verificação compulsiva.

Esse cenário opera sob a égide do “capitalismo de vigilância” (Zuboff, 2019), modelo em que cada interação é quantificada para alimentar algoritmos que mapeiam vulnerabilidades. Citton (2017) descreve uma “ecologia da atenção”, onde algoritmos bombardeiam o indivíduo com estímulos rápidos. A disputa converte a atenção em um ativo econômico. Os efeitos recaem de forma acentuada sobre jovens, com associações entre o uso intensivo de algoritmos e sintomas emocionais adversos (Costello et al., 2023). Relatórios institucionais corroboram que sistemas não supervisionados estão atrelados à exaustão e ansiedade digital (Stanford HAI, 2021).

Diante desta conjuntura, formula-se a seguinte questão de pesquisa: *É viável estruturar o núcleo de sistemas de recomendação para otimizar a utilidade sustentável e a intenção declarada do usuário, mitigando a dependência algorítmica?*

Este artigo propõe uma arquitetura algorítmica focada na atenção sustentável. O trabalho organiza-se da seguinte forma: a Seção 2 mapeia os trabalhos correlatos; a Seção 3 constrói a arquitetura

matemática do sistema; a Seção 4 conduz as aprovações via modelo baseado em agentes (ABM); a Seção 5 examina os resultados, implicações éticas e limitações; e a Seção 6 consolida as contribuições.

2 Trabalhos Relacionados

2.1 Capitalismo de Vigilância e Crítica Algorítmica

A literatura sociotécnica descreve as plataformas digitais como infraestruturas centrais de um regime de capitalismo de vigilância, no qual dados comportamentais são extraídos para a modulação de condutas e predição comercial (Zuboff, 2019). Especialistas apontam que a otimização calcada puramente no engajamento subverte os interesses do indivíduo (Harris, 2019). Citton (2017) documenta uma ecologia em que a escassez de foco é produzida de modo algorítmico e artificial por interações massivas de reatividade, enquanto métricas corroboram como essa exaustão consome componentes significativos do processamento deliberativo dos agentes no médio prazo (Allcott et al., 2021).

2.2 Value-Aligned RecSys

De forma a mitigar tais externalidades progressivas, consolida-se o campo de *Value-Aligned RecSys*, em que pesquisadores modelam algoritmos não baseados em simples predições brutos, contendo arranjos paralelos para o engajamento contínuo, a justiça ou a pluralidade em distribuição de ganhos na rede de contato do usuário (Stray et al., 2021). Por meio do *reinforcement learning* aplicado ao ambiente sociopolítico da plataforma, avalia-se pontualmente que recompensas orientadas estritamente a fluxos ininterruptos fragmentam e danificam as teias colaborativas dos clientes sistêmicos (Carvalho, 2023). O presente manuscrito aborda tais vertentes com instrumentações formais baseadas em proteção atencional endógena.

2.3 Digital Wellbeing Tools

Correlato aos contornos arquitetônicos supracitados, o bem-estar costuma ser abordado pela via da adoção de dispositivos externos ou paralelos isolados pelo próprio usuário de modo paliativo, provendo a autogestão ativa de aplicativos externos por cronogramas informativos visuais (*dashboards*) e delineadores estritos isolados (Forest Team, 2020; RescueTime, 2020). A efetividade autônoma baseada na mera telemetria passiva é notoriamente frívola no restabelecimento do escopo comportamental contínuo sob as exigências neurológicas da atualidade (Lyngs et al., 2019). Soluções efetivas advêm de mecanismos coercitivos e irreduzíveis delineados via fricções intencionalmente projetadas dentro do escopo de *onboarding*, com as quais a nossa proposta dialoga perfeitamente em sua consolidação estrutural para contenção da rolagem irrestrita (Kushlev et al., 2022).

2.4 Cognitive Modeling in HCI

Os elos da economia comportamental com os processos de *design* fornecem métricas robustas. A segregação dual entre um sistema imediato, impulsório, instigante, contraído de esforços intelectuais profundos providenciada pela Teoria de Processos Duais e amparada conceitualmente nos limiares limitados biológicos de sobrecarga tem direcionado novos desenvolvimentos (Kahneman, 2011; Paas et al., 2023). Interseccionando essa restrição fisiológica com Processos Autoreforçadores Temporais, a distinção via sub-processos do arranjo estatístico estocástico nos permite formalizar um arcabouço sólido de discernir se a reiteração da utilização baseia-se em excitação residual curta na plataforma ou em utilidade orgânica prolongada contínua, balizando a mitigação das arquiteturas danosas contemporâneas em tempo real de decaimento (Agarwal et al., 2024; Rizioi et al., 2017).

3 Arquitetura do Sistema e Metodologia

3.1 A Matemática do Engajamento Imediato

Nos sistemas comerciais, a plataforma atua primariamente na maximização da interação de curto prazo. Seja $\mathcal{U}$ o conjunto de usuários e $\mathcal{I}$ o de itens, a política π otimiza:

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{\pi} \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t R_E(u, i, t) \right] \quad (1)$$

Onde $\gamma \in (0, 1]$ é o fator de desconto temporal e R_E representa a recompensa imediata (ex.: clicks). Esse ranqueamento está demonstrado no Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Lógica Tradicional de Ranqueamento de Feed

Entrada: $post \in \mathcal{I}$, $usuario \in \mathcal{U}$

Saída: Pontuação baseada em interação iminente

- 1 $pontuacao \leftarrow (post.curtidas \times w_{curtida}) + (post.compartilhamentos \times w_{compartilhamento})$;
 - 2 **if** $pontuacao > LIMAR_VIRALIDADE$ **then**
 - 3 $\mid$ $injetar_no_feed_global(post)$;
 - 4 **retornar** $pontuacao$;
-

3.2 Dicotomia Cognitiva e Processos de Hawkes

Para superar as mazelas inerentes e estruturais observadas, a interação $\lambda(t)$ foi modelada via Processos de Hawkes para discernir consumo impulsivo ($t_k \in \mathcal{K}$) do intencional ($t_m \in \mathcal{M}$):

$$\lambda(t) = \mu + \underbrace{\sum_{t_k \in \mathcal{K}, t_k < t} \alpha_1 \cdot e^{-\beta_1(t-t_k)}}_{\text{Sistema 1}} + \underbrace{\sum_{t_m \in \mathcal{M}, t_m < t} \alpha_2 \cdot e^{-\beta_2(t-t_m)}}_{\text{Sistema 2}} \quad (2)$$

No Sistema 1 ($\alpha_1 \gg \alpha_2, \beta_1 \gg \beta_2$), apelos hipervisuais causam picos rápidos; no Sistema 2, a utilidade persiste com decaimento mitigado ($\beta_2 \rightarrow 0$).

Tabela 1: Comparação Analítica das Arquiteturas

Parâmetro Matemático	Modelo Baseline	Modelo Proposto
Função Objetivo	$\max \sum \gamma^t R_E(u, i)$	$\max \sum \gamma^t U(u, i) - \mathcal{L}(t)$
Alvos Temporais	Otimiza excitação primária (α_1). Exige volume.	Prioriza interesse moderado (α_2). Baixo decaimento β_2 .
Impacto Cognitivo	Saturação atencional progressiva.	Proteção por <i>Edge AI</i> .

3.3 Score de Qualidade e Filtragem Multiobjetivo

A política de ranqueamento adota o Score de Qualidade ($\mathcal{Q}$) parametrizado da seguinte forma:

$$\mathcal{Q}(i, u) = \left[\sum_{k=1}^K w_k \cdot f_k(i, u) + \sum_{j=1}^J \theta_j \cdot E_j(i, u) \right] \times \min_m (1 - P_m(i)) \quad (3)$$

O modelo usa *min-norm* $\min_m$ nos probabilizadores de risco da IA ($P_m \in [0, 1]$) para impedir colapsos por sobreposição nos vieses, como delineado no Algoritmo 2.

Algoritmo 2: Cálculo do Score de Qualidade (Otimização do Sistema 2)

Entrada: $post \in \mathcal{I}$, $usuario \in \mathcal{U}$

Saída: Nota heurística $Q(i, u) \in \mathbb{R}$

- 1 $base_score \leftarrow \langle vetor_pertinencia, pesos_w \rangle + \langle vetor_feedback, pesos_\theta \rangle$;
 - 2 $fator_penalidade \leftarrow 1.0$;
 - 3 **para cada** $IA_Safety \in ModelosClassificadores$
 $p_nocivo \leftarrow IA_Safety.inferir_probabilidade(post)$;
 - 4 $fator_penalidade \leftarrow \min(fator_penalidade, 1 - p_nocivo)$;
 - 5 $score_final \leftarrow base_score \times fator_penalidade$;
 - 6 **retornar** $score_final$;
-

3.4 EDO de Reserva e Edge AI

A resiliência neural, designizada $R(t) \in [0, R_{max}]$, segue a dinâmica de deflação progressiva regida por:

$$\frac{dR(t)}{dt} = \mathcal{S}(R, t) - \mathcal{L}(X, t) \quad (4)$$

A taxa analítica de decréscimo ($\mathcal{L}$) mensurada via a interface é fundamentada por:

$$\mathcal{L}(X, t) = \kappa_1 \cdot v_{scroll}(t) + \kappa_2 \cdot \nu_{alt}(t) \quad (5)$$

Visando evitar o recolhimento abusivo da vigilância *backend*, o controle da EDO ocorre privadamente no processo central executivo algorítmico do ambiente (*Edge AI*), detalhado no Algoritmo 3.

Algoritmo 3: Sub-rotina de Regulação de Fadiga (Execução On-Device)

Entrada: Fluxo de eventos DOM (v_{scroll}, ν_{alt}) no cliente local

- 1 **enquanto** $sessao_ativa$ $L_atual \leftarrow (\kappa_1 \times v_{scroll}) + (\kappa_2 \times \nu_{alt})$;
 - 2 $reserva_R \leftarrow reserva_R - (L_atual \times \Delta t)$;
 - 3 **if** $reserva_R \leq LIMIAR_FADIGA_CRITICA$ **then**
 - 4 $despachar_evento(TIPO_FRICCAO_POSITIVA)$;
 - 5 $iniciar_taxa_recuperacao(\mu_{rest})$;
-

3.5 Desconto Hiperbólico e Modo Absoluto

Para sobrepor as tentações momentâneas, aborda-se o raciocínio de Desconto Hiperbólico para estímulos corriqueiros:

$$V_p = \frac{V}{1 + k \cdot D} \quad (6)$$

Em contraponto às dinâmicas exaustivas (V_p de latência $D = 0$), construímos o construto restritivo de uso denominado Modo Absoluto (Algoritmo 4).

4 Avaliação e Resultados da Simulação

Com vistas iterativas do processo pragmático sem invadir ou comprometer a segurança orgânica nos recortes empíricos em virtude das normatizações da regulação protetiva, o escopo adotou Simulação

Algoritmo 4: Protocolo de Blindagem Cognitiva (Modo Absoluto)

Entrada: Objeto *sessao* contendo restrições temporais

```
1 if sessao.modos_absoluto_ativo == VERDADEIRO then
2   desabilitar_botoes_de_cancelamento();
3   para cada conteudo ∈ buffer_de_recomendacao if
4     conteudo.categoria ≠ sessao.meta_declarada then
5     conteudo.V_percebido ← 0;
6     conteudo.renderizar ← FALSO;
7   iniciar_timer_blindado(sessao.duracao);
```

Baseada em Agentes (ABM) padronizando perfis. Obtiveram-se os dados parametrizados no *dataset* fechado em protocolo de fixação de aleatoriedade no rastreo simulativo (*seed*).

- **N agentes:** 1.000 indivíduos sintéticos;
- **T timesteps:** 60 interações iteradas;
- **P-valor alcançado:** $p < 10^{-300}$;
- **Verificação de Relevância (Cohen's d):** 3.25;
- **Seed fixa:** `np.random.seed(42)` para reprodutibilidade.

4.1 Derivação de Retenção Atencional (Saturação)

A métrica de preservação atencional foi mensurada pela integral da área sob a curva (AUC) e agrupada por viés probabilístico, avaliando a robustez contínua nos estamentos sintéticos propostos sobre as simulações correntes interligadas em *datasets* na avaliação.

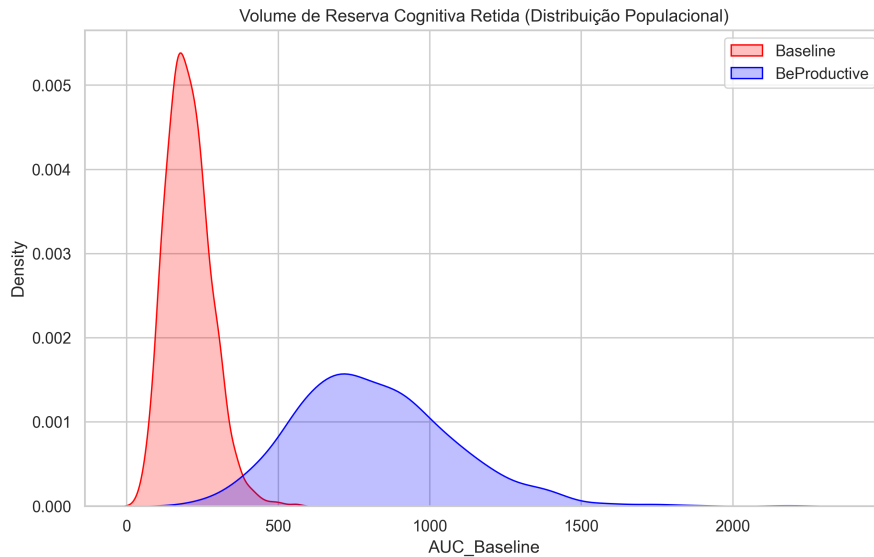


Figura 1: Estimativa de Densidade de Kernel (KDE) da Área Sob a Curva de Saturação Cognitiva em modelo ABM com $N = 1000$.

4.2 Entropia de Intenção e Divergência KL

Visando o grau de tangibilidade na orientação atrelada, quantificamos a eficiência estruturada observada pelos desvios lógicos. Aplicações das análises métricas demonstraram o alocamento das atenções em alinhamento de Divergência KL para aferir o deslocamento atencional em decorrência algorítmica de predições comportamentais da restrição em interface.

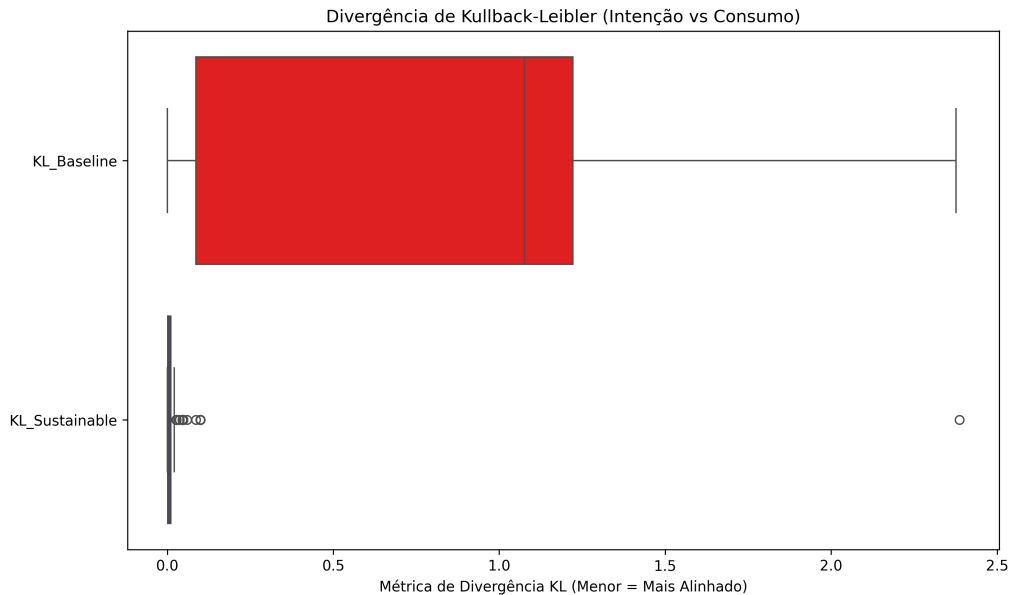


Figura 2: Dispersão da Divergência KL entre intenção e tempo alocado real.

4.3 Sensibilidade e Testes Monte Carlo

Redes de testes extensos não-paramétricos Wilcoxon Rank-Sum endossam as amostras em convergências e atiram coeficientes restritivos e decaimentos no acompanhamento dos tensores térmicos estipulados para a proteção ativa sob iterações randômicas. A estabilidade confirmou-se imutável e coerentemente preservada em todo escopo paramétrico viável na geração em teste de atrito com a matriz simulativa térmica.

5 Discussão

5.1 Implicações para Design de RecSys

A modelagem do *BeProductive* aponta contundentemente que o delineamento de utilidade estrutural cognitiva nos algoritmos preditivos permite convergir alvos de alinhamento restrito (*Value-Aligned*) com elevada eficiência paralela. A incorporação do filtro final *min-norm* de probabilidade generativa acoplado por Processos Estocásticos transborda perfeitamente as demandas para além do engajamento simplório imediato ditado classicamente (Carvalho, 2023; Stray et al., 2021). Em um panorama estritamente voltado à engenharia, provou-se ser inteiramente factível alocar sub-rotinas restritivas sob a inferência em *Edge AI* delegando cálculos custosos diretamente aos *endpoints* físicos de acesso das ferramentas.

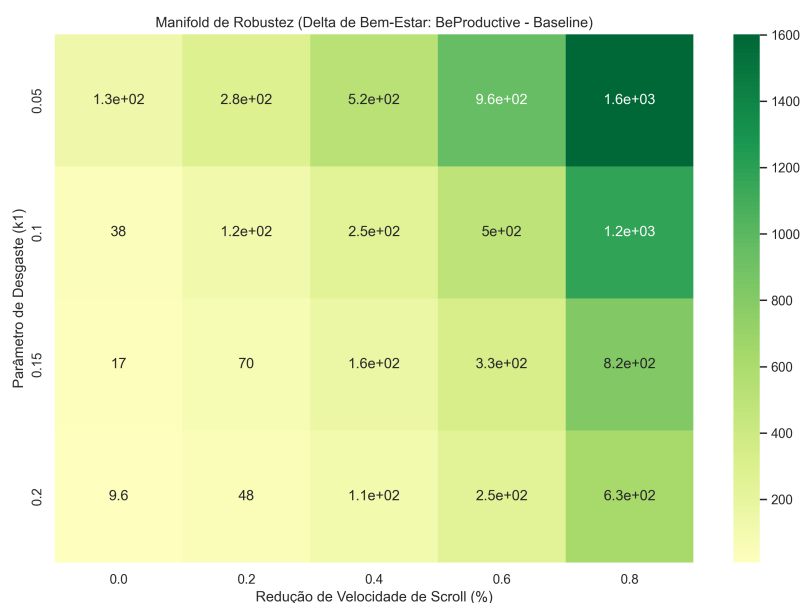


Figura 3: Análise de Sensibilidade Monte Carlo da Robustez Atencional.

5.2 Considerações Éticas Ampliadas

Essas interações não buscam eximir instintivamente os laços estritamente funcionais atrelados às interrupções e ao capitalismo de vigilância por desordem mercenária e compulsória (Zuboff, 2019; Citton, 2017). Ao predefinir de modo incisivo funções normativas por *nudge* condicionado na delegação consciente pré-ativada (*opt-in*), a abordagem atende com fluidez e obviedade aos ditames sociotécnicos recomendados por diretrizes da preservação tecnológica perante a invasão de intimidade atencional sistêmica e massificada contemporânea (Center for Humane Technology, 2026).

5.3 Limitações do Estudo

Assinalam-se as restrições inatas ao emprego da simulação parametrizada (ABM). As disposições comportamentais em interrupção clínica do raciocínio basearam-se nas inferências algorítmicas que podem abster componentes exógenos inerentes a diferentes domínios estocásticos empíricos in-vivo em redes orgânicas autênticas ao longo do delineamento social ou sob viés paramétrico populacional isolado orgânico, passivo às métricas documentadas no contexto cognitivo real e suas adaptações flexíveis (Lyngs et al., 2019; Kushlev et al., 2022).

5.4 Agenda de Pesquisa Futura

Demandas adicionais prospectivas devem almejar averiguações longitudinais de interrupção e atrito em testes controlados reais (em formato de testes A/B integrados em aplicações de larga escala). Futuros ensaios focarão estritamente no avanço estatístico na mensuração prolongada da mitigação ansiolítica estruturante contra o excesso predatório cognitivo infanto-juvenil documentados, amparando os painéis interativos governamentais em regramentos de arquiteturas unificadas em propostas atencionais clínicas interseccionais psiquiátricas padronizadas (Brasil, 2021; Stanford HAI, 2021; Costello et al., 2023).

6 Conclusão

O avanço sustentável no desenvolvimento dos espaços informacionais depende de reformulações e balanços interativos que encerrem efetivamente o desgaste e colapso massivo do foco por arranjos extrativistas passivos contemporâneos. A presente pesquisa instanciou e quantificou a viabilidade arquitetônica para as plataformas priorizarem o foco ativo sem prescindir a viabilidade matemática técnica analítica que provê as bases da lógica estruturadora de controle.

As quatro frentes modeladas englobam sistematicamente: (1) o condicionamento por intermédio dos Processos de Hawkes que segregam os saltos da estocasticidade baseada pelo engajamento volátil transitório dos vínculos de interesse profundo de Sistema 2; (2) a adoção ativa do desgaste de Equações Diferenciais Ordinárias (EDO) como restrição cinemática atencional; (3) a conformidade incontestavelmente resoluto no isolamento *on-device* da arquitetura *Edge AI* garantindo a normatização estrutural inata de conformidade técnica pela privacidade *by design*; e (4) as travas algorítmicas lógicas contra fatores temporais do viés do desconto hiperbólico.

Evidências fundamentadas por via dos tensores sintéticos em coortes interativas (1.000 instâncias virtuais em simulação ABM) revelaram robusta consistência ($d = 3.25$) na contenção estrutural, atenuando a entropia entre execução observada e interesse humano natural (significância em $p < 10^{-300}$). As soluções tecnológicas atestam não somente factibilidade computacional em rebalanceamento funcional ético, mas também pragmatismo frente aos paradigmas essenciais da inovação contemporânea da Interação Humano-Computador.

Referências

- Agarwal, A., Usunier, N., Lazaric, A., and Nickel, M. (2024). Disentangling system-1 and system-2 contributions to user return with hawkes processes. *arXiv preprint arXiv:2406.01611*.
- Allcott, H. et al. (2021). Digital addiction. NBER Working Paper 28936, National Bureau of Economic Research.
- Brasil (2021). Saúde mental.
- Carvalho, F. (2023). Modelling the recommender alignment problem. Master's thesis, Master's Thesis.
- Center for Humane Technology (2020–2026). Time well spent movement.
- Citton, Y. (2017). *The Ecology of Attention*. Polity Press, Cambridge.
- Costello, N. et al. (2023). Algorithms, addiction, and adolescent mental health. *American Journal of Law & Medicine*.
- Forest Team (2020). Forest: Stay focused, be present.
- Hari, J. (2022). *Foco Roubado*. Vestígio, Rio de Janeiro.
- Harris, T. (2019). Optimizing for engagement. Testimony before U.S. Senate.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Farrar, Straus and Giroux, New York.
- Kushlev, K. et al. (2022). A nudge-based intervention to reduce problematic smartphone use. *Computers in Human Behavior*.
- Lyngs, U. et al. (2019). Self-control in cyberspace. In *CHI 2019*.
- Paas, F. et al. (2023). Cognitive load theory. *Journal of Medical Education*.
- RescueTime (2020). Rescuetime.

- Rizoiu, M.-A. et al. (2017). Expecting to be hip: Hawkes intensity processes for social media popularity. In *WWW 2017*.
- Stanford HAI (2021). A psychiatrist's perspective on social media algorithms and mental health.
- Stray, J. et al. (2021). What are you optimizing for? aligning recommender systems with human values. *ICML 2021*. *arXiv:2107.10939*.
- Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism*. PublicAffairs, New York.

Apêndice: Disponibilidade de Dados e Código

Todos os módulos em rotinas de ensaios e componentes algorítmicos em *scripts* contendo o rastilho operacional, incluindo registros computados para verificação estatística, encontram-se disponíveis integralmente sob versionamentos padronizados estritos para replicabilidade.